



도시 속 싱크홀 복합 재난에 대응하는 시스템 「프로젝트 S.H.I.E.L.D.」를 개발하였다.
문제 발생 요인을 SRI 지수로 정량화하고 Dijkstra 알고리즘으로 위험 우회 대피 경로를 산출하였으며,
이를 바탕으로 웹으로 제작하여 능동적 재난 예측 및 예방 가치를 입증하였다.
Sinkhole Hazard Identification & Early-warning Logic for Disaster-prevention → S.H.I.E.L.D.

■ 출 품 자: 김지호, 소경민, 최시후
■ 지도교사: 이규태
(대전동신과학고등학교)

I. 연구 동기 및 목적

- 둔산동 거리에서 싱크홀 전조현상을 목격함
- 노후 하수관로(인위)와 기후변화(자연)가 결합된 도심 복합 재난의 심각성을 인지함



"매일 걷던 우리 동네가 무너질 수 있다. 일상 속 공에서 탐구 시작!"

- 복합적 환경 요인을 정량화하여 위험을 선제적으로 예측하고, IT기술을 융합해 실시간 안전 대피를 지원 하는 조기 경보 시뮬레이션 구현하고자 함



"사후 탐사를 넘어, 예측하고 대비하는 '능동적' 안전망 구축"

III. 연구 결론 및 기대 효과

1. 지반의 물리적 특성(자연)과 무분별한 개발(인위)의 상호 작용을 정량화하여 IT기술과 결합
2. 사후 원인 규명에 머물던 수동적 한계를 극복하고, 지하 환경 재난을 능동적으로 예측하고 대피할 수 있는 미래형 도시 재난 안전망 구축의 기술적 타당성 입증

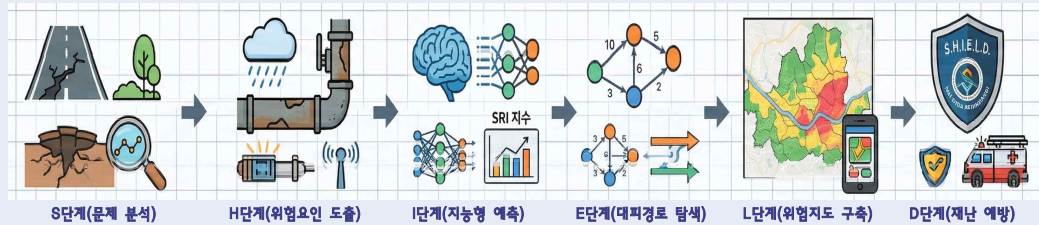


1. 지구과학, 수학, IT를 아우르는 융합 탐구 모델 제시
2. 시민 중심의 사전 대피망 구축으로 알 권리 확보 및 심리적 불안감 해소
3. 기상청 강우 데이터 및 대전시 GIS(트램 공사 구간 등) 실시간 API 연동을 통해, 실제 지자체의 선제적 재난 관리 플랫폼으로 발전 가능



"지하 환경 재난 선제적 예측을 위한 스마트 시티 통합 관제망"

II. 연구 과정 및 결과



S.H.I.E.L.D. 단계 ▶ Sinkhole Problem Hazard Factors Intelligent Prediction Evacuation Route Location Risk Map Disaster Prevention

1. [S단계] Sinkhole Problem 분석 (실태 및 인식)

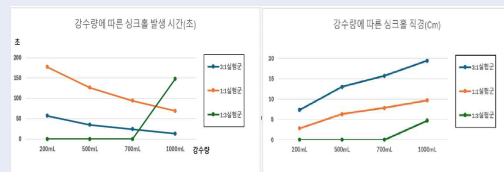
- 설문조사: 위험성은 아는데, 안전 정보를 얻을 곳이 없다는 '정보 접근성 부족' 확인
- JIS 통계 분석: 대전시 사고의 약 77%가 충적층과 노후 관로가 밀집된 서구·중구에 집중

"싱크홀 위험 대처법을 이해하고 있다"



2. [H단계] Hazard Factors 도출 (모의 지반 실험)

- 실험: 투명 아크릴 상자로 도시 지반 모사 (강수, 토양, 누수, 굴착, 하중 조작)
- 결과: 자연적 지반 취약성에 인위적 요인(누수/부실 공사)이 결합할 때, 붕괴 직경이 최대 1.5배 증폭하는 '촉매 역할' 함을 정량적 확인



3. [I단계] Intelligent Prediction (위험 지수 모델링)

- 핵심: 물리적 실험 결과를 IT연산이 가능한 데이터로 변환!
- 요인별 가중치를 반영한 0~10사이의 싱크홀 위험 지수 (SRI) 공식 도출

$$SRI = \min(10, 3R + 3T + 2L + 1E + 1D)$$

R: 강우량
 $R = \min(\text{강수량}(mm)/1000, 1)$

T: 토양 조성 취약도
 $f = \frac{\text{흙}}{\text{흙} + \text{모래}}, T = \text{clip}(f - 0.25, 0, 1)$

L: 호스 누수 단계별

누수 없음 0, 누수 1단계 0.3, 누수 2단계 0.6, 누수 3단계 1

E: 굴착 유무

무 0, 유 1

D: 밀집/교통량, 하중

낮음 0, 보통 0.5, 높음 1

4. [E단계] Evacuation Route 탐색 (대피 알고리즘 구현)

- 도심 도로망을 노드-간선(Node-Edge) 그래프로 모델링
- 단순 물리적 거리가 아닌 SRI 값이 반영된 '실제 가중치 (Real Weight)' 개념 도입
- 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘으로 위험 구역을 스스로 우회하는 최적 대피로 산출

싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 로직

// 요인별 가중치를 반영한 싱크홀 위험 지수(SRI) 계산 (최대치 10)

const raw = 2.6 * R + 2.2 * T + 1.8 * L + 1.0 * E + 1.4 * D + 1.0 * P;

const SRI = Math.min(10, raw);

실제 가중치 기반 다익스트라 탐색 실험

// 위험 발생 시, 즉각적으로 최단 대피 경로(plan) 계산 실험

const plan = dijkstra(

enteredHigh, // 시작점: 위험 수치를 초과한 노드

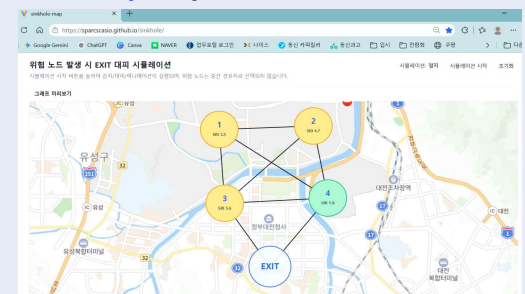
"EXIT", // 도착점: 안전 대피 구역

adj,

(edge) => edgeRealWeight(edge, sriMap, limitMap).realWeight // 위험도 비례 가중치 반영

5. [L단계] Location Risk Map 구축 (동적 시각화 웹 구현)

- React 기반 환경에서 5초마다 교통량 및 인구수를 무작위 갱신(useEffect)하여 동적 재난 환경 모사
- 한계치 초과 시, 위험도 색상(녹→노→빨) 실시간 변경 및 팝업 정보 기능



6. [D단계] Disaster Prevention (시스템 실효성 검증)

- '물리 실험 → 수학적 모델링 → 코딩 → 웹 시각화'에 이르는 전체 S.H.I.E.L.D. 프로세스가 오류 없이 유기적으로 동작함을 검증